

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 1 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a atividade de poda de árvores em regime de Linha Viva com o objetivo de assegurar o cumprimento as exigências legais, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada da atividade, passo a passo para a execução e a identificação dos riscos e as respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que executam a atividade de poda de árvores.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padroniza os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, como também promove e geri a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.4 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 2 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

das atividades de programação. Realiza as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.6 Executiva Corporativa de Meio Ambiente

Obtém as autorizações ambientais necessárias para execução dos serviços de poda e supressão de vegetação e fiscaliza o cumprimento das normas ambientais.

3.7 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR12 – Máquinas e Equipamentos (motosserra e motopoda).

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados para executar a atividade de manejo de árvores incluindo a poda e corte de árvores, bem como na roçada da vegetação, dentro das melhores práticas de manejo, observando a segurança e a qualidade do serviço garantindo assim uma eficiência operacional.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 3 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4 DEFINIÇÕES

4.1 Linha viva

Atividade de manutenção em que existe a interação com o condutor, com a rede energizada, possuindo três métodos de trabalho. Método ao contato, método ao potencial e método à distância.

4.2 Serviços em linha viva

Execução de trabalhos em rede de distribuição energizadas.

4.3 Turma de Linha Viva

Equipe para a execução das atividades com a rede energizada. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

4.4 Poda de árvores

Atividade que consiste na remoção seletiva de galhos da copa da árvore. É uma prática permanente e comum, seja para eliminar partes indesejáveis da árvore como galhos que perderam a sua função (mortos e doentes) ou quebrados devido a uma ação climática. Tem por objetivo ainda proporcionar mais vitalidade às árvores, melhorar a sua estética, diminuir conflitos com equipamentos urbanos ou por motivo de segurança.

4.5 Poda de segurança ou de condução

A poda de segurança ou de condução consiste no corte de galhos da copa da árvore necessário para desobstrução das linhas e redes de distribuição de energia elétrica. Seu principal objetivo é compatibilizar o desenvolvimento da árvore com a estrutura da rede, visando a não interrupção de energia elétrica e causando o menor impacto possível na vegetação.

4.6 Poda programada

Atividade realizada seguindo uma programação por circuito garantindo que de forma antecipada a vegetação não cause danos a estrutura da rede. Nessa situação os galhos da árvore ainda não estão

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 4 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

em contato com os cabos condutores. Via de regra essa é a poda em que se maximiza a qualidade da atividade reduzindo de forma expressiva o dano na árvore.

4.7 Poda de emergência

Atividade realizada quando os galhos da árvore já estão em contato ou muito próximos de tocar os cabos condutores. Nessa situação podem ocorrer acidentes como ruptura dos cabos, ou até uma energização acidental na árvore devido a proximidade dos cabos.

4.8 Poda de restabelecimento

Atividade realizada quando ocorre um dano aos cabos ou circuito, como por exemplo o seu rompimento ou curto circuito. Geralmente essas situações estão atreladas a queda de galhos ou até de árvore em função a um evento climático, como ventos, chuvas e tempestades.

4.9 Poda em rede desenergizada

Situações nas quais, por segurança, opta-se pelo desligamento do circuito para realização do serviço de poda de árvores.

4.10 Poda de árvores em Linha Viva

Atividade onde não é possível desenergizar o circuito e nem realizar a poda a distância. Neste caso a atividade é realizada mediante procedimento específico por equipe Linha Viva.

4.11 Corte e/ou remoção de árvore

Remoção completa de uma determinada árvore com os mesmos objetivos da supressão da vegetação.

4.12 Podador em Sistema Elétrico de Potência

Indivíduo que, através de treinamento teórico e prático, está familiarizado com os equipamentos de poda e tem consciência dos riscos da atividade de desobstrução de redes elétricas. O qual deve possuir também, habilidade e credenciamento para executar as técnicas específicas relacionadas à atividade.

Caso este indivíduo, ainda esteja em treinamento, será denominado de “Podador em Sistema Elétrico de Potência em Treinamento”.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 5 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.13 Poda em Altura

É a modalidade de poda, em que o eletricitista ou podador, utiliza a escada e/ou cesto aéreo para fazer suas ancoragens, suas elevações e amarrações de galhos que serão podados.

4.14 Poda em Solo

É a modalidade de poda, em que o eletricitista ou podador, realiza a poda diretamente do solo, sem fazer uso da escada e/ou cesto aéreo.

4.15 Solicitação de Intervenção (SI)

Documento operacional que, autoriza a realização de serviços, junto as instalações de alta tensão (AT), média tensão (MT) e/ou baixa tensão (BT).

4.16 Análise Preliminar de Risco (APR)

É o documento interno de caráter normativo, usado para avaliação antecipada da atividade a ser executada, permitindo aos colaboradores a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança.

4.17 Zona de risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

4.18 Zona controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

4.19 Zona livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

5 REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 6 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;
 NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;
 NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
 NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
 NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
 NR 17 – Ergonomia;
 NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;
 NR 35 – Trabalho em altura;
 NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
 POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;
 POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
 POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;
 POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;
 POP.00284.EQTL - Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas;
 POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;
 POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;
 POP.00427.EQTL - Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV
 POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.
 POP.00466.EQTL - Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação;
 POP.00516.EQTL - Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão;
 Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;
 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;
 ABNT NBR 16246-1 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda;
 ABNT NBR 16246-2 Florestas urbana - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 2: Requisitos de segurança em serviços de arboricultura;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 7 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

ABNT NBR 16246-3 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 3: Avaliação de risco de árvores;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações básicas - requisitos legais para a poda de árvores

6.1.1 Deverá ser observado dentro de cada estado e regional da Equatorial Energia o atendimento aos requisitos legais que se aplicam a poda de árvores conforme lista abaixo:

Documentação	Ação/atendimento
Licença de porte e uso do Ibama - LPU	Documentação necessária para o transporte e uso da motosserra e motopoda; Nota 01: Obrigatoriedade para máquinas movidas a combustão (motor 2T); Nota 02: LPU deve estar em dia, atualizada e junto com a equipe de trabalho;
Licença ambiental/florestal	Documentação necessária para a realização da poda de árvores; Nota 03: Verificar junto a cada município/estado a necessidade da licença;
Autorização de descarte dos resíduos oriundo da supressão/corte de árvores em área urbana	Documentação necessária para a equipe realizar o descarte dos resíduos em local licenciado/autorizado pelo município; Nota 04: Verificar junto a cada município a necessidade da licença/autorização;
Autorização do proprietário para realização da supressão/corte de árvores em propriedade particular	Documentação necessária para a equipe adentrar em área particular para a realização da poda de árvores; Nota 05: Verificar junto a cada distribuidora/regional a necessidade da autorização;

Nota 06: É crime ambiental fazer o transporte e uso da máquina na ausência da licença ou com ela vencida;

Nota 07: É crime ambiental realizar a supressão de vegetação e corte e/ou remoção de árvores sem licença/autorização ambiental/florestal;

6.1.2 Providenciar antes do início do serviço as licenças ambientais e florestais necessárias;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 8 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.1.3 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a tarefa;



6.1.4 Todo operador de motosserra, demais máquinas e ferramentas deverão obrigatoriamente fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para o manejo da vegetação;

6.1.5 Os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, estarem em boas condições e somente utilizar aqueles homologados pela Equatorial Energia. O tempo de uso varia conforme prazo de validade estipulado pelo fabricante;

6.1.6 Todos os colaboradores devem utilizar roupas bem ajustadas ao corpo, com a barra da camisa fixa por dentro da calça;

6.1.7 As motosserras, demais máquinas e ferramentas devem seguir os critérios de segurança definidos no POP.00466.EQTL - Utilizar Motosserra, Motopoda, Motorroçadora e demais Ferramentas no Manejo da Vegetação;

6.1.8 É obrigatório que todo serviço seja executado sob o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado para atuar como guardião da vida;

6.1.9 Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;

6.1.10 Realizar a poda de árvores sempre com um bom planejamento da atividade, identificando todos os riscos e estabelecendo as medidas de controle;

6.1.11 Sempre manter o foco e a atenção durante toda a atividade;

6.1.12 Todos os integrantes da equipe têm que estar bem de saúde;

6.1.13 É proibido o uso de adornos;

6.2 Materiais necessários para execução da tarefa

EQUIPE NECESSÁRIA: MÍNIMO 3 COLABORADORES

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 9 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
1	Fardamento retardante a chamas Nota 08: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;		03
2	Capacete completo com abafador e protetor facial de tela de nylon e/ou acrílico		03
3	Óculos de proteção escuro		03
4	Óculos de proteção incolor		03
5	Óculos de proteção sobrepor		03
6	Calçado de Segurança Nota 09: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		03
7	Balaclava Nota 10: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 10 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

8	Luva de vaqueta e/ou raspa		03
9	Luvas de borracha isolada Nota 11: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada; Nota 12: Deverá ser observado a tensão máxima de uso (fase-fase);		01
10	Manga isolante de borracha Nota 13: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada;		01
11	Luvas de cobertura Nota 14: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada;		01
12	Cinto de segurança tipo paraquedista		01
13	Talabarte dielétrico		01
14	Calça anticorte motosserrista Nota 15: Obrigatório uso em zona livre;		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 11 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 16: Não é obrigatório utilizar no cesto aéreo;		
15	Camisa anticorte motosserrista Nota 17: Obrigatório uso em zona livre;		01
16	Luva anticorte motosserrista Nota 18: Obrigatório uso em zona livre;		01
17	Calçado de segurança para motosserrista Nota 19: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;		01
18	Perneira Nota 20: Obrigatório seu uso em área com vegetação (gramíneas); Nota 21: É colocada por debaixo da calça anticorte;		01
19	Protetor solar		01
20	Macacão de proteção contra insetos Nota 22: Utilizar em zona livre;		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 12 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

21	Capa de chuva/jaqueta/calça impermeável Nota 23: Utilizar em zona livre;	  	01
----	--	--	----

Nota 24: A quantidade de equipamentos de proteção individual poderá sofrer variação em função do número de colaboradores existentes na equipe, bem como os riscos envolvidos na referida atividade;

MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O MANEJO DA VEGETAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
1	Motosserra a combustão		01
2	Motosserra a bateria		01
3	Motopoda a combustão		01
4	Motopoda a bateria		01
5	Motopoda hidráulica		01
6	Aparador de cerca viva		01

Nota 25: O tipo de máquina e a quantidade poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;

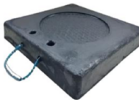
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 13 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7	Cone de sinalização		12
8	Fita de sinalização		02
9	Balde para içamento de material		01
10	Bolsa para luva isolante		01
11	Serrote de poda		01
12	Bastão podador		01
13	Vara de manobra		01
14	Corda de Polipropileno		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 14 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

15	Foice		02
Nota 26: A quantidade de ferramentas de impacto poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
16	Lima chata		01
17	Lima redonda		01
18	Chave de regulagem		01
19	Chave combinada		01
20	Porta lima para afiar corrente		01
21	Calibrador de corrente		01
22	Container anti-explosão para transporte de líquidos inflamáveis		01

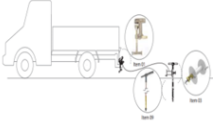
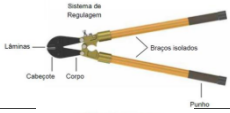
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 15 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

23	Misturador de combustível		01
24	Pincel para manutenção		01
Nota 27: A quantidade de ferramentas para manutenção poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;			
25	Kit Primeiros Socorros		01
26	Calço para pneu (par)		01
27	Calço estabilizador para sapata hidráulica (par)		01
28	Escova ou bucha de aço		02
29	Termo-higrômetro		01
30	Bastão isolado de tração		01
31	Bastão de manobra (pega tudo)		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 16 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

32	Bastão garra		01
33	Coberturas rígidas;		12
34	Coberturas flexíveis;		06
35	Cobertura circular 150 x 600mm;		10
36	Lençol/Manta isolado bi partido;		03
37	Lençol/Manta isolado inteiro;		06
38	Pregador Isolado;		15
39	Estropo		02
40	Esticador		02
41	Talha manual		01
42	Detector de ausência de tensão		01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 17 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

43	Micro amperímetro		01
44	Moitão		01
45	Alicate de universal		01
46	Alicate Hidráulico/compressão		01
47	Chave de regulagem (inglesa)		01
48	Conjunto de aterramento do veículo		01
49	Ferramenta para fechar/abrir conector cunha		01
50	DAQC – Dispositivo Anti Queda de Cartucho		01
51	Tesourão isolado		01
52	Lona para ferramentas		01
Nota 28: a equipe deverá realizar avaliação minuciosa e utilizar demais ferramentas e equipamentos de proteção coletiva para aquela atividade;			

6.3 Riscos inerentes ao realizar a atividade

Riscos possíveis atrelados à atividade		
Nº	Riscos	Medidas de controle

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 18 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1	Atropelamento de terceiro, abalroamento colisão	Treinamento de direção preventiva e obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro.
2	Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça	Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à chama, coturno de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta.
3	Quedas de mesmo nível	Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente e onde se está pisando.
4	Riscos ergonômicos	Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade.
5	Choque elétrico/arco elétrico	Vestimenta retardante a chamas devido a possíveis queimaduras, luva/manga isolante conforme a classe de tensão, balaclava. vara de manobra de fibra de vidro.
6	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas.
7	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
8	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist.
9	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura.
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme.
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículo, utilizar os epis básicos.
12	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe.
13	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma APR com a participação de todos os integrantes da equipe.
14	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 19 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

15	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist.
16	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura.
17	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo.
18	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte.
19	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial.
20	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento.
21	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade.
22	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
23	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas.
24	Ruido	Máquina em boas condições e protetor auricular.
25	Vibração	Máquina em boas condições.
26	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade.
27	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado.
28	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção.
29	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epis e objetos pessoais.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 20 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Melhores práticas de poda em rede energizada e desenergizada

6.4.1 As distancias de segurança mínimas permitidas, entre a rede e os galhos, devem estar em conformidade com a tabela abaixo:

Tipo de redes	Primária (MT)			Secundária (BT)			
	Nua/Convencional	Protegida	Isolada	Nua/Convencional	Protegida	Isolada	Ramal
Distância mínima (m)	2,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5

Nota 29: Essa é a distância mínima a ser respeitada, contudo essa distância poderá ser maior, visto que, o corte final do galho dever ser realizado sempre junto a crista e colar;

Nota 30: Observar as condicionantes das licenças ambientais e florestais dentro de cada distribuidora/regional do Grupo Equatorial Energia;

6.4.2 A poda de árvores deve ser realizada somente mediante autorização prévia expressa da autoridade ambiental, observando a espécie e localização da árvore;

6.4.3 A poda deve se restringir apenas à eliminação do conflito e/ou à prevenção de futura interferência de galhos na rede elétrica;

6.4.4 Não é permitido, em hipótese alguma, podar árvore além dos limites estabelecidos na autorização;

6.4.5 Após a poda, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado;

6.4.6 Em caso de necessidade de poda de árvore não autorizada em caráter emergencial, deve-se registrar detalhadamente por meio de fotografias a localização da árvore e sua condição que exigiu a atividade;

6.4.7 Encaminhar de imediato à Área Ambiental a ocorrência da poda emergencial para que se inicie o processo de reparação de dano;

6.5 Técnicas de poda

6.5.1 Qualidade da poda

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 21 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

O corte final tem que ser realizado na junção do galho, região onde fica localizado a crista e colar da casca. Essas duas estruturas são responsáveis pela cicatrização da lesão causada pela poda. Esse corte tem que ser liso, bem aparado e uniforme, não podendo conter imperfeições.



A presença de lascas e tocos, impedem a cicatrização da lesão, sendo uma porta de entrada para umidade, fungos ou qualquer outro organismo prejudicial a árvore.



Lesões não cicatrizadas contribuem para o surgimento de inúmeros ramos epicórmicos (brotação) frágeis e quebradiços. As brotações apresentam crescimento muito rápido, podendo se desenvolver em direção ao circuito, tornando a atividade de poda mais recorrente ainda e não contribuem em nada para o desenvolvimento da árvore.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 22 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Cortes realizados com corrente das máquinas não afiada ou ainda por ferramentas de impacto pode agravar a lesão, podendo levar a morte da árvore.



Nota 31: Jamais utilizar a foice para podar. Seu uso é apenas no solo para fracionar resíduos, desgalhar e realizar a roçada manualmente. O uso do facão está proibido em operações de poda, corte e supressão de árvores, bem como no roço e limpeza de faixa dentro do Grupo Equatorial Energia;

Nota 32: É proibido utilizar a foice ou qualquer outra ferramenta de impacto na escada ou cesto aéreo;

6.5.2 Formato da copa



Finalizada a poda, espera-se que a copa da árvore apresente os formatos ao lado dependendo da espécie e posição da rede em relação a árvore.



Nota 33: Esse formato ocorre devido ao cumprimento das distâncias seguras dos cabos em relação a árvore após a poda, bem como a técnica de corte aplicada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 23 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Sempre respeitar a quantidade máxima de volume de galhos a serem podados, limitando-se no máximo a 25% da copa. A poda também não pode alterar a estrutura original da copa da árvore.



Nota 34: É crime ambiental a poda drástica ou destopo, que consiste na retirada total dos galhos da copa da árvore;

6.5.3 Sequencia da poda

1. Identificar o galho a ser podado e definir a ferramenta/máquina mais adequada:

Galho pequeno: utilizar serrote manual acoplado ao bastão ou outra ferramenta adequada

Galho médio/grande: utilize motopoda ou motosserra

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 24 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

2. Reduzir o peso e o tamanho do galho, eliminando a possibilidade de o mesmo lascar ou quebrar.
Começar a poda pela extremidade em direção a junção do galho.

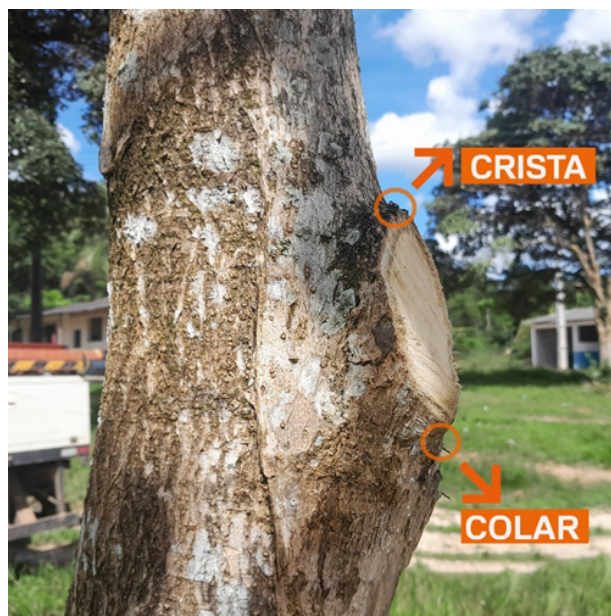


3. Iniciar a poda por debaixo do galho, finalizando por cima.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 25 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4. Preservar a crista e o colar do galho para uma perfeita cicatrização.



6.6 Executando a atividade de poda de árvores em circuito energizado em regime de linha viva até 34,5 kv

Atividade de poda realizada em circuito energizado até 34,5 kV, mediante técnicas específicas em regime de linha viva.

- 6.6.1 Considerações importantes sobre a poda;
- 6.6.2 Em altura, no cesto aéreo, poderá ser utilizada motopoda a combustão, bateria e/ou hidráulica;
- 6.6.3 Em altura, no cesto aéreo, poderá ser utilizada motosserra a combustão e/ou a bateria;

Nota 35: Em serviços em rede energizada é proibido fazer o uso da escada;

Nota 36: A motosserra somente deverá ser utilizada quando o eletricitista se encontrar na zona livre;

- 6.6.4 Serrote de poda acoplado a vara de manobra/telescópica e bastão podador manual podem ser utilizadas para realizar a poda;
- 6.6.5 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a tarefa, principalmente naquelas executadas em zona de risco e controlada;
- 6.6.6 Os EPIs e EPCs flexíveis e rígidos deverão estar com seus testes dielétricos válidos;
- 6.6.7 É proibido o uso de adornos;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 26 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.7 Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

PASSO/DESCRIÇÃO	RISCOS/RESPONSÁVEIS
Passo 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço. Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. a) Preparar os materiais; b) Conferir condições externas e internas de uso do veículo, inclusive o equipamento hidráulico; c) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso; d) Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes; Nota 37: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade; e) Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricitista Riscos inerentes maiores neste passo: 3,4 e 6
Passo 2. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI). a) O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI; Nota 38: Esse teste é opcional; b) Caso haja necessidade o COI poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 3,4 e 6

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 27 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 3. Deslocar-se para o local da atividade. Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. a) Deslocar-se para o local da atividade com segurança; b) Dirigir respeitando as normas de trânsito;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 1
Passo 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo. a) Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança; Nota 39: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo; 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade; 4.3. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão; 4.4. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1
Passo 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho. a) Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada); b) Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2 e 6

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 28 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 6. Realizar verificação do clima atmosférico. a) Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva, muitas nuvens e ventos fortes, a atividade planejada deverá ser suspensa; b) Instalar o termo-higrômetro, fora da cabine do caminhão, encontrando um local adequado para o aparelho de preferência deixando a 2 metros de altura do solo; c) Realizar a inspeção da umidade relativa do ar através do higrômetro. Caso a umidade relativa do ar esteja acima de 80% (oitenta por cento), a atividade planejada deverá ser suspensa; Nota 40: Termo-higrômetro deverá estar em perfeitas condições de uso e com calibração em dia conforme o manual do equipamento. Caso a umidade relativa esteja apropriada, deixar o aparelho em stand-by para não consumir a bateria desnecessariamente; d) Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (Ventos fortes, temporais, descargas atmosféricas entre outros);	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 2 e 3
Passo 7. Aterrar o caminhão de linha viva. a) Aterrar caminhão a ser utilizado na atividade; b) Fixar a haste de aterramento no solo; c) Conectar uma extremidade do condutor na carcaça do veículo e a outra extremidade instalar na haste; d) Sinalizar o condutor e a haste de aterramento utilizando cones ou fitas;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7 e 10
Passo 8. Elaborar APR. a) Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança; Nota 41: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 12 e 13

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 29 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 9. Preparar a execução do serviço. Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. a) Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades; b) Instalar na área de trabalho a lona com os cavaletes. Se não houver os cavaletes colocar a lona em algum local apropriado para separar os materiais e ferramentas; c) Não estender a lona em baixo da estrutura que se vai trabalhar; c) Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários; Nota 42: É importante os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade estarem em cima da lona, para que os eletricitistas quando tiverem na altura correta para executar a atividade consigam visualizar e solicitar ao eletricista auxiliar; d) Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados; e) Verificar e equipar-se com os equipamentos de proteção individual, inclusive com os equipamentos de trabalho em altura; Nota 43: O Talabarte deve estar ancorado no braço do cesto aéreo; Nota 44: Quando os colaboradores estiverem trabalhando próximo da rede energizada, o veículo é considerado energizado. Com isso nenhum colaborador poderá acessar ou tocar no caminhão. Se houver necessidade de acessar o caminhão deverá solicitar a equipe que está ao contato da rede energizada para se afastar do SEP com o mínimo 2,5 m;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11
Passo 10. Comunicar com o COI para Intervir no circuito. a) Solicitar ao COI autorização para intervir no trecho de trabalho. b) A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 12
Passo 11. Instalar Detector de Ausência de Tensão. a) Acessar a altura de trabalho fazendo uso do Cesto Aéreo, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Aéreo;	Responsável por todos os itens: Eletricista

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 30 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

b) Instalar na rede em que for realizar a atividade o detector de ausência de tensão para monitoramento de rede energizada – Eletricista; c) Caso possuam dois níveis de alimentadores/rede, o detector de ausência de tensão deverá ser instalado em cada alimentador/rede; Nota 45: Como está se trabalhando com Linha Viva, é instalado um detector de ausência de tensão em uma das fases, o qual fica monitorando o tempo todo se há ausência de tensão para que os eletricitas saibam que a rede está energizada. Se houver um desligamento da rede, o detector alarma, com isso os eletricitas têm que sair do contato com a rede energizada e comunicar o Centro de Operações Integradas (COI) informando a situação e aguardar parecer do Centro de Operações Integradas (COI), para saber se retorna ou suspende à atividade;	Riscos inerentes maiores neste passo: 5 e 7
Passo 12. Isolar/cobrir a rede de média tensão. a) Realizar a atividade conforme p POP.00427.EQTL - Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV; b) Instalar as coberturas nos condutores de média tensão fora do alcance dos galhos e depois deslizá-las sobre esses condutores, usando-se tantas quantas forem necessárias para isolar o trecho sob alcance dos galhos – fase A (mais próxima do caminhão); c) repetir o passo a para as fases B (do meio) e C (mais afastada do caminhão); Nota 46: Caso a árvore esteja próxima a estrutura, realizar o isolamento de todas as partes vivas tais como; d) Isoladores de ancoragem: instalar a cobertura em ambos os lados da estrutura; e) Isoladores de pino ou pilar; f) Chaves facas e jumpers: instalar cobertura isolante em todas as chaves iniciando pela da rua, depois a do meio e por último a da calçada;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 7, 8 e 12

6.8 Passo a passo para realização de poda

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 31 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 1. Inspeccionar estrutura e condutores de BT e/ou MT. a) Realizar uma inspeção visual do circuito a ser trabalhado; b) Avaliar o estado da rede elétrica; c) Avaliar o estado dos condutores; d) Avaliar o estado do poste; e) Observar o distanciamento dos galhos a serem podados em relação aos cabos condutores; d) Observar as classificações das zonas de risco, controlada e livre em relação ao eletricista e rede elétrica;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2, 3 e 12
Passo 2. Inspeccionar a árvore a ser podada. a) Inspeccionar as condições gerais da árvore e seus galhos que devem ser podados; b) Inspeccionar o tronco da árvore, verificando se o mesmo apresenta alguma anormalidade como deformação estrutural, rachadura, cavidade ou ainda áreas apodrecidas; c) Verificar se a árvore apresenta raízes expostas ou danificadas devido a ações ambientais ou construções; d) Verificar se a árvore apresenta fungos, cogumelos, cupins, formigas. Suas presenças indicam comprometimento na estrutura da árvore; e) Verificar se a árvore ou galhos oferecem algum risco queda iminente; f) Verificar distância de segurança da árvore em relação a rede elétrica; g) Verificar se os galhos durante a poda poderão atingir o circuito, cabos de infraestrutura, telhados, muros, veículos e outros durante a queda; h) Verificar condições de tráfego de pedestres e veículos no local da atividade; i) Verificar a presença de ninhos de pássaros e colmeias na árvore;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 14 e 19
Passo 3. Posicionar-se para execução do serviço utilizando o cesto aéreo. a) Em caso de uso de Cesto Aéreo utilizar o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo; b) Posicionar-se próximo ao galho que será cortado;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 6, 7, 8, 9 e 15

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 32 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) Realizar a movimentação da lança e do cesto aéreo até o ponto ideal para executar a poda; Nota 47: Utilizar, obrigatoriamente, o cesto aéreo seco e limpo; Nota 48: O transportar de ferramentas e equipamentos dentro da caçamba é possível, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;	
Passo 4. Podar galhos finos. a) Afastar o galho dos condutores com um bastão isolado, caso necessário; b) Ramo e/ou galho com diâmetro inferior a 8 cm pode ser cortado diretamente junto a crista e colar tomando o cuidado para que o mesmo não quebre e/ou lasque; c) Realizar o corte na junção (base) do galho, iniciando por debaixo e finalizando por cima; d) Corte final deverá ser realizado junto a crista e colar para garantir uma perfeita cicatrização;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27
Passo 5. Podar galhos grandes. a) Afastar o galho dos condutores com um bastão isolado, caso necessário; b) Galho com diâmetro superior a 8 cm deve ser cortado em pedaços da sua extremidade em direção a sua base; c) Deverão ser realizado quantos cortes forem necessários para diminuir o seu peso e comprimento para que o mesmo não lasque e/ou quebre; d) Iniciar o corte por debaixo do galho cortando aproximadamente 30% do seu diâmetro. Em seguida realizar um corte na parte superior do galho afastado aproximadamente 5 cm a direita do primeiro corte até um ponto que o galho se desprenda e/ou caia; e) Realizar essa etapa quantas vezes forem necessárias para aliviar o peso do galho;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 33 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

f) Realizar o corte final na junção (base) do galho, iniciando por debaixo e finalizando por cima. Esse corte deverá ser realizado junto a crista e colar para garantir uma perfeita cicatrização;	
Passo 6. Podar galhos na posição vertical. a) Realizar dois cortes em formato de cunha no lado do sentido de queda do galho. Esses dois cortes não podem atingir mais do que 30% do diâmetro do galho; b) Efetuar o terceiro corte do lado oposto da cunha; c) O corte deve ser realizado acima da cunha em uma distância aproximadamente de 5 cm, podendo ser no sentido horizontal ou oblíquo;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27
Passo 7. Amarrar e direcionar ramo e/ou galho. a) Para o processo de descida de galho deve ser feita uma avaliação criteriosa das condições do local (trânsito de pedestres e veículos, componentes ativos da rede, patrimônio público e privado, etc.), sempre obedecendo às condições de segurança; b) Para a descida de galhos grossos e pesados, recomenda-se usar cordas; c) Passar duas cordas de serviço por uma forquilha, preferencialmente, ou por outro galho acima do ramo que será cortado; d) Amarrar uma corda de serviço na ponta do galho que será cortado. e) Amarrar outra corda próximo à base do galho que será cortado; f) Amarrar uma corda guia no meio do galho que será cortado, caso necessário; g) Descer o ramo pelas cordas de serviço, utilizando a corda guia para orientar a descida de forma que não atinja a rede, construções ou outros objetos no trajeto;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 4, 5, 6, 7, 12, 16, 21, 22 e 23
Passo 8. Acondicionamento/recolhimento dos resíduos de poda. a) Recolher/acondicionar os galhos podados em local que não interfira na circulação de pedestres, nem na obstrução de entrada ou circulação de veículos;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 14,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 34 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

b) Reduzir os galhos em solo para facilitar o carregamento para posterior transporte;	17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27
Passo 9. Remover coberturas. a) Realizar a atividade conforme o POP.00427.EQTL - Instalar e retirar cobertura isolante em manutenção de rede energizada até 34,5 kV; b) Remover as coberturas isolantes na ordem inversa em que foram colocadas; c) Primeiro retirar da rede primaria e depois da rede secundaria;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 7, 8 e 12
Passo 10. Retirar Detector de ausência de tensão, Retirar detector de ausência de tensão;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 5 e 7
Passo 11. Desinstalar conjunto de içamento. Desinstalar conjunto de içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 4, 6 e 7
Passo 12. Iniciar descida do cesto aéreo, Realizar a tarefa de acordo com o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 9 e 15

6.9 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo 1. Recolher cesto aéreo. a) Realizar a tarefa de acordo com o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo; b) Recolher o cesto aéreo, retirando do SEP e acomodando na carroceria do caminhão, possibilitando a descida dos eletricitas com segurança;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 9 e 15
--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 35 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 2. Desinstalar aterramento do caminhão de linha viva. a) Soltar o condutor de aterramento que está conectado na carcaça do veículo e no solo; b) Retirar haste de aterramento do solo; c) Guardar o material em local seco e em lugar adequado;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 6 e 10
Passo 3. Informar ao Centro de Operações Integradas (COI). a) Informar ao Centro de Operações Integradas (COI) a finalização da atividade de linha viva; b) O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; c) Solicitar o religamento automático do sistema (desbloqueio do religamento automático) conforme o POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;	Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 12
Passo 4. Desmontar todos os equipamentos. Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. Eletricista conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7 e 10
Passo 5. Recolher ferramentas e materiais utilizados. a) Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade; b) Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7
Passo 6. Retirar sinalização. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7
Passo 7. Organizar o local de trabalho. a) Organizar o local de trabalho; b) Recolher todo material e resíduos para posterior descarte local apropriado conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;	Responsável por todos os itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 36 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.10 Considerações finais

- 6.10.1 Não permitir a presença de terceiros nas proximidades da área de trabalho;
- 6.10.2 Observar e acompanhar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada;
- 6.10.3 É expressamente proibido realizar adaptações de ferramentas que não estejam abarcadas neste documento;
- 6.10.4 Sempre manter uma distância segura entre os componentes da equipe, principalmente quando está se fazendo uso de máquina e/ou ferramenta;
- 6.10.5 Sempre estar atento e manter uma distância segura entre os componentes da equipe. Tanto o podador quanto os demais integrantes da equipe, devem estar atentos para não serem atingidos pelos pedaços de galhos e/ou ramos que forem seccionadas;
- 6.10.6 Conferir se a máquina está com a manutenção em dia, abastecida com combustível e óleo lubrificante, corrente afiada e filtro de ar limpo;
- 6.10.7 Após o término do serviço, realizar a manutenção básica das máquinas e guardá-las em compartimento adequado no veículo, livre da chuva e sujeira oriunda do deslocamento do veículo;
- 6.10.8 Sempre avaliar as condições do ambiente de trabalho, incluindo o local da atividade, árvore e a sua projeção de queda, demais vegetações no entorno, presença de animais, terreno, condições climáticas, estruturas físicas (benfeitorias), etc.;
- 6.10.9 Em condições climáticas adversas na atividade de manejo da vegetação como presença de chuva ou ventos observar as orientações contidas no POP 00284.EQTL - Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas;
- 6.10.10 Em tempo chuvoso, avaliar se os galhos da árvore a ser podada encontram-se próximo a rede ou não. Caso positivo, é proibido o podador executar a tarefa de poda do solo ou da escada, visando eliminar risco de escorregão e queda. Neste caso, é necessário o auxílio de caminhão com equipamentos hidráulico e cesta aérea;
- 6.10.11 Caso haja ninhos de pássaros em galhos na árvore que será cortado verificar se o mesmo está ocupado com ovos ou filhotes. Estando ocupado, suspender a atividade até que o ninho fique desocupado. Em situações emergenciais levar em consideração a urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente. Em último caso remover o ninho para outra árvore próxima;
- 6.10.12 Caso sejam encontradas colmeias, munir-se com vestimenta de apicultor e executar o serviço;
- 6.10.13 Constatado a presença de insetos, principalmente abelhas, maribondos e vespas deve-se avaliar o risco da atividade. Caso seja considerada situação de risco, e não sendo possível o corte

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 37 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

seguro da árvore mesmo com a roupa de apicultor deve-se adiar o corte. Acionar o Corpo de Bombeiros para a retirada segura dos insetos;

6.10.14 Em área rural os troncos, galhos e demais resíduos oriundos do corte das árvores poderão ficar no local, desde que sejam fracionados e deixados organizados ao longo da faixa de servidão;

6.10.15 Em área urbana os troncos, galhos e demais resíduos deverão ser recolhidos e descartados em local licenciado/indicado pelo município;

6.10.16 É vedada a qualquer componente da equipe atender pedidos de terceiros para execução de poda. Usar o bom senso, e quando questionado pelo cliente, o podador ou encarregado deve informá-lo sobre o tipo e metodologia de poda executada. Caso o cliente demonstre alguma insatisfação pelo serviço, ou queira que seja realizado outro tipo de intervenção em árvore localizada à frente ou próxima de sua residência, deve ser orientado a procurar a Prefeitura;

6.10.17 Para o processo de descida de galho deve ser feita uma avaliação criteriosa das condições do local (trânsito de pedestres e veículos, componentes ativos da rede, patrimônio público e privado, etc.), sempre obedecendo às condições de segurança;

6.10.18 No caso de trabalho em altura, a motosserra e o motopoda devem ser desligadas, travadas e içadas por meio de corda, sendo obrigatoriamente o acionamento dos motores apenas quando o equipamento estiver nas mãos do operador no cesto aéreo ou na escada;

6.10.19 A motosserra, ao ser usada dentro do cesto aéreo, deverá estar amarrada ao SKY para que impeça sua queda ao solo;

6.10.20 Para a atividade de supressão e corte/remoção de árvores seguir as orientações contidas no POP.00516.EQTL - Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão

6.10.21 Para a atividade de poda em linha de transmissão seguir as orientações contidas no POP 00534.EQTL - Realizar Poda de Árvores em LD - Método à Distância em linha energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Página: 38 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO MODIFICAÇÃO	DA RESPONSÁVEL
00	06/05/2022		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Eduardo Rogério
01	27/01/2023	1	Atualização do Título	Assis José Ferreira Junior
		2	Atualização do nome da Gerência de Manutenção RD.	Vilson José Signori Junior Middegarden Balduino Carvalho Lavra
		3	3.1. Atualização do nome da Gerência de Manutenção RD. Outros ajustes nas responsabilidades de cada área.	José de Ribamar Costa Junior Alexsandro Almeida Rodrigues José Raimundo Souza Neto Orlando Carlos da Conceicao Feitosa
		4	Atualização na sequência de cada definição.	Vanecio Mendes Almeida Dheimeson Lima Simões
		6	6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2., 6.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade.	Alex Maciel Gilmar Dama Mario Lemos Lino José Alves dos Santos Junior Fabio Marsal Torres Heloisa dos Santos Braz

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Página: 39 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: ___ Público X Interno ___ Restrito ___ Confidencial			

			6.5. Enriquecimento das considerações essenciais.	Elton Santos Fonseca
		10	Implantação de revisores do documento.	
		6.2	Alterado no Passo 6 a umidade relativa do ar para 80% (oitenta por cento).	Assis José Ferreira Junior
		6.5	Inserido comentários sobre fragilidade do cabo com secção nominal igual ou inferior a 6AWG (13mm ²) de cobre ou cabo com secção nominal igual ou inferior 4AWG-CA (sem alma de aço) 21mm ² .	
02	29/09/2023	6.3	Correção em Notas sobre rede desenergizada	Midegarden Balduino Carvalho Lavra
03	10/06/2024	1-6	Atualização de todos os passos do documento, inclusão de imagens	Felipe José Lucena de Araújo

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede de Distribuição

Vilson José Signori Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede de Distribuição

Midegarden Balduino Carvalho Lavra - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede de Distribuição

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 31/07/2024	Pagina: 40 de 40
Título: Realizar poda de árvores em rede energizada em regime de linha viva (13,8 a 34,5 kV)		Código: POP.00495.EQTL	Revisão: 03
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

José de Ribamar Costa Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede de Distribuição
 Alexsandro Almeida Rodrigues - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede de Distribuição
 José Raimundo Souza Neto – Gerencia Manutenção RD (Regional Sul - Maranhão)
 Orlando Carlos da Conceicao Feitosa – Gerencia Manutenção RD (Regional Norte - Pará)
 Vanecio Mendes Almeida – Gerencia Manutenção RD (Regional Sul - Pará)
 Dheimeson Lima Simões - – Gerencia Manutenção RD (Regional Oeste - Pará)
 Alex Maciel – Gerencia Manutenção RD (Regional Metropolitana - Piauí)
 Gilmar Dama – Gerencia Manutenção RD (Regional Norte - Rio Grande do Sul)
 Mario Lemos Lino – Gerencia Manutenção RD (Regional Sul - Rio Grande do Sul)
 José Alves dos Santos Junior – Gerencia Manutenção RD (Regional - Alagoas)
 Felipe José Lucena de Araújo – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Rede de Distribuição
 Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços